

Studio di Fattibilità per l'Elettrificazione della Linea Bus 973 tramite sistemi di Wireless Power Transfer statico

ASET

Facoltà di Electrical Engineering

13 gennaio 2026

Sommario

Il presente report tecnico analizza la fattibilità dell'implementazione di un sistema di ricarica induttiva risonante (RIWPT) per la linea di trasporto pubblico urbano 973 di Milano. Attraverso la raccolta sperimentale di dati cinematici e la modellazione in ambiente Matlab, è stato valutato il consumo energetico reale del veicolo e il potenziale di ricarica durante le soste. I risultati dimostrano che la tecnologia WPT permette di coprire oltre il 100% del fabbisogno energetico, abilitando un servizio continuativo.

Indice

1	Introduzione: I Sistemi di Ricarica Wireless di Potenza	2
2	Scopo e obiettivi del progetto	3
3	Metodologia di Raccolta Dati	3
4	Elaborazione Dati e Modello Matematico	3
4.1	Identificazione delle Fermate e Stima dei Tempi di Sosta	3
4.1.1	Procedimento	4
4.1.2	Codice	4
4.2	Modello Energetico del Veicolo	8
4.2.1	Codice	9
4.3	Modello di Trasferimento di Potenza (WPT)	11
5	Risultati e Conclusioni	12
6	Criticità riscontrate	14

1 Introduzione: I Sistemi di Ricarica Wireless di Potenza

L'elettrificazione del trasporto pubblico urbano rappresenta una strategia cardine per la decarbonizzazione delle aree metropolitane. Tuttavia, l'adozione massiva di autobus elettrici affronta limitazioni legate all'autonomia, al peso dei pacchi batteria e ai tempi di fermo dei veicoli. La tecnologia **Wireless Power Transfer**, e in particolare il trasferimento induttivo risonante (**RIWPT**), emerge come soluzione per abilitare la *opportunity charging* ad alte potenze.

I sistemi WPT statici per applicazioni heavy-duty si basano sul principio dell'induzione elettromagnetica, potenziata dalla risonanza magnetica. Il sistema è composto da due sottosistemi principali: il trasmettitore (Primary Pad), interrato o meno nella pavimentazione stradale e collegato alla rete elettrica tramite un convertitore di potenza, e il ricevitore (Secondary Pad), installato sul sottoscocca del veicolo.

A differenza dei semplici trasformatori a nucleo aperto, i sistemi RIWPT utilizzano circuiti di compensazione (tipicamente condensatori in serie e/o parallelo) sia al primario che al secondario. L'obiettivo è far risuonare entrambe le bobine alla medesima frequenza (tipicamente nell'ordine dei kHz, ad esempio 85 kHz secondo gli standard SAE J2954 citati in letteratura). La risonanza permette di minimizzare l'impedenza reattiva del circuito, massimizzando il trasferimento di potenza attiva anche in presenza di un traferro significativo, che per gli autobus urbani varia tipicamente tra i 100 mm e i 250 mm. Un possibile circuito equivalente è riportato sotto:

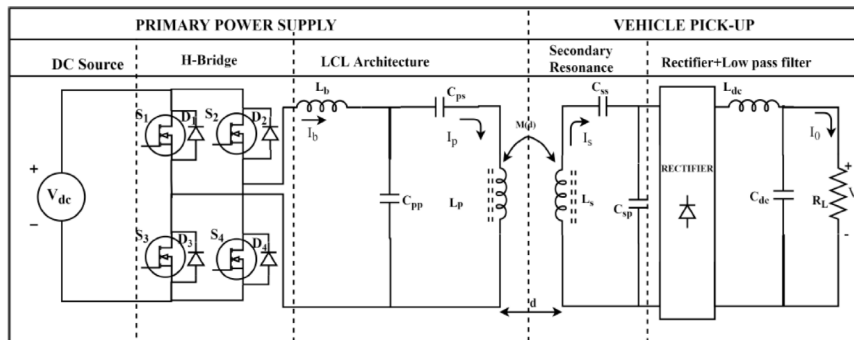


Figura 1: Possibile circuito equivalente

La fisica del trasferimento di potenza in un sistema RIWPT è governata dal coefficiente di accoppiamento magnetico (k), che descrive quanta parte del flusso magnetico generato dal primario concatena il secondario. La potenza trasferita al carico (P_{rx}) e l'efficienza del sistema (η) sono funzioni critiche di questo accoppiamento e del fattore di qualità (Q) delle bobine. Un aspetto cruciale nell'ingegnerizzazione di tali sistemi è la gestione del disallineamento. Le moderne topologie delle bobine (es. Double-D o Bipolar pads) e l'elettronica di potenza sono progettate per mantenere un'efficienza elevata (superiore al 90%) entro un'area di tolleranza definita. Nei calcoli eseguiti vengono considerati una distanza e un disallineamento medi plausibili per il comune esercizio della linea.

I principali vantaggi operativi della tecnologia includono:

- **Automazione totale:** Nessun intervento umano richiesto (o comunque estremamente semplificato).

- **Riduzione delle batterie:** Il *downsizing* del pacco batterie riduce il peso del veicolo.
- **Integrazione urbana:** Impatto visivo nullo rispetto a pantografi o colonnine.
- **Riduzione manutenzione o guasti:** non ci sono parti mobili come in un pantografo o una colonnina, quindi la necessità di manutenzione o guasti del sistema è ridotta.

2 Scopo e obiettivi del progetto

L'obiettivo è valutare la fattibilità tecnica ed energetica di un sistema WPT statico per la linea 973 tramite la produzione di codice MatLab scalabile. L'analisi mira a:

1. Modellare il consumo energetico reale basandosi su dati cinematici sperimentali.
2. Verificare il bilancio energetico considerando le soste programmate.

La linea 973 (Milano Centro - Linate Aeroporto - San Felicino) è stata scelta perché presenta caratteristiche ideali per il WPT, principalmente grazie a ampie porzioni del percorso su corsie riservate che garantiscono regolarità del moto e facilità di allineamento ai pad.

3 Metodologia di Raccolta Dati

È stata condotta una campagna di acquisizione dati a bordo dei veicoli. La strumentazione ha campionato:

- **Velocità e Posizione (da GPS):** $f_s = 1$ Hz.
- **Accelerazione (da accelerometro):** $f_s = 20$ Hz.

I dati, raccolti attraverso l'applicazione *MatLab Mobile* sono stati presi in diverse fasce orarie per coprire varie condizioni di traffico, affollamento e soprattutto tempi di sosta.

4 Elaborazione Dati e Modello Matematico

L'analisi tecnica si è articolata in due fasi: caratterizzazione delle soste e modellazione energetica. Ciò è stato fatto in due distinti script MatLab: `DataElaboration.m` e `Energy.m`

4.1 Identificazione delle Fermate e Stima dei Tempi di Sosta

Per determinare la finestra temporale disponibile per la ricarica, è stato sviluppato un algoritmo di *stop detection* in MatLab (script `DataElaboration.m`):

4.1.1 Procedimento

1. **Caricamento riferimenti:** Importazione delle coordinate GPS ufficiali delle fermate (file `Fermate_973.mat`), divise in andata e ritorno.
2. **Filtraggio cinematico:** Isolamento dei campioni con velocità $v < 0.3$ m/s.
3. **Correlazione spaziale:** Calcolo della distanza geodetica dei punti a bassa velocità rispetto alle fermate ufficiali. Applicazione di una soglia spaziale di **15 metri**. Sono considerati validi solo gli eventi di sosta entro questo raggio dalla fermata reale, escludendo quindi le soste dovute al traffico o ai semafori. La precisione del GPS è sempre stata molto buona (4,6970 m di media su tutti i campioni presi), quindi i 15 metri di tolleranza potrebbero essere ulteriormente diminuiti.
4. **Calcolo tempi:** Media temporale delle soste validate su tutti i log disponibili (`Mean_ST_and`, `Mean_ST_rit`).
5. **Calcolo distanze:** Calcolo della distanza totale media percorsa in andata e ritorno per il calcolo dei consumi al Km

4.1.2 Codice

```

1 %% Calcolo tempi medi di fermata per ogni fermata
2 speed_treshold = 0.3;          % soglia velocità per
   identificazione bus fermo
3 position_treshold = 15;      % soglia posizione per
   identificazione fermata
4
5 %% ANDATA
6 % Creazione delle matrici per il calcolo delle distanze
7 [Lat_And, Stops_Lat_And] = arrayfun(@(x) ...
8     ndgrid(x.Position.latitude(x.Position.speed <
9         speed_treshold), ...
10         stops_lat_and), D_and, 'UniformOutput', false);
11
12 [Lon_And, Stops_Lon_And] = arrayfun(@(x) ...
13     ndgrid(x.Position.longitude(x.Position.speed <
14         speed_treshold), ...
15         stops_long_and), D_and, 'UniformOutput', false);
16
17 isAtStop_and = cellfun(@(w, x, y, z) ...
18     deg2km(distance(w, x, y, z))*1000 < position_treshold,
19     ...
20     Lat_And, Lon_And, Stops_Lat_And, Stops_Lon_And, ...
21     'UniformOutput', false);
22
23 % Ogni colonna di isAtStop è una fermata, ogni riga un
   campione GPS. Un elemento di una colonna è 1 se la
   distanza di quel campione dalla fermata corrispondente
   alla colonna è < position_treshold e la velocità è <
   speed_treshold
24
25 Stop_time_and = cellfun(@(x) sum(x)*Ts, ...

```

```

22     isAtStop_and, 'UniformOutput', false);
23     %Somma tutti gli "1" per ogni colonna e moltiplica per Ts
        , quindi trova il tempo totale di fermata per ogni
        fermata.
24
25     ST_a = cell2mat(Stop_time_and);
26     ST_a(:, end) = 0; % Si è deciso di considerare il capolinea
        di Milano nei log di andata e quello di San Felicino nei
        log di ritorno
27
28     Mean_ST_and = mean(ST_a, 1, 'omitnan'); %Tempo medio di
        fermata per fermata
29
30     %% RITORNO
31     [Lat_Rit, Stops_Lat_Rit] = arrayfun(@(x) ...
32         ndgrid(x.Position.latitude(x.Position.speed <
33             speed_treshold), ...
34             stops_lat_rit), D_rit, 'UniformOutput', false);
35
36     [Lon_Rit, Stops_Lon_Rit] = arrayfun(@(x) ...
37         ndgrid(x.Position.longitude(x.Position.speed <
38             speed_treshold), ...
39             stops_long_rit), D_rit, 'UniformOutput', false);
40
41     isAtStop_rit = cellfun(@(w, x, y, z) ...
42         deg2km(distance(w, x, y, z))*1000 < position_treshold,
43         ...
44         Lat_Rit, Lon_Rit, Stops_Lat_Rit, Stops_Lon_Rit, ...
45         'UniformOutput', false);
46
47     Stop_time_rit = cellfun(@(x) sum(x)*Ts, ...
48         isAtStop_rit, 'UniformOutput', false);
49
50     ST_r = cell2mat(Stop_time_rit);
51     ST_r(:,27) = 0;
52
53     Mean_ST_rit = mean(ST_r, 1, 'omitnan');
54
55     %% Calcolo distanza totale e consumo per km
56     total_distance_and = zeros(size(D_and,1), 1);
57     E_tot_per_km_and = zeros(size(D_and,1), 1);
58
59     for pp = 1:size(D_and,1)
60         Lat = D_and(pp).Position.latitude;
61         Lon = D_and(pp).Position.longitude;
62         total_distance_and(pp) = sum(deg2km(distance( ...
63             Lat(1:end-1), Lon(1:end-1), Lat(2:end), Lon(2:end))))
64         ;
65         E_tot_per_km_and(pp) = E_tot_a(pp) / total_distance_and(
66             pp);
67     end

```

```

63
64 total_distance_rit = zeros(size(D_rit,1), 1);
65 E_tot_per_km_rit = zeros(size(D_rit,1), 1);
66
67 for pp = 1:size(D_rit,1)
68     Lat = D_rit(pp).Position.latitude;
69     Lon = D_rit(pp).Position.longitude;
70     total_distance_rit(pp) = sum(deg2km(distance( ...
71         Lat(1:end-1), Lon(1:end-1), Lat(2:end), Lon(2:end))))
72     ;
73     E_tot_per_km_rit(pp) = E_tot_r(pp) / total_distance_rit(
74         pp);
75 end

```

I risultati sono mostrati nei grafici riportati sotto.

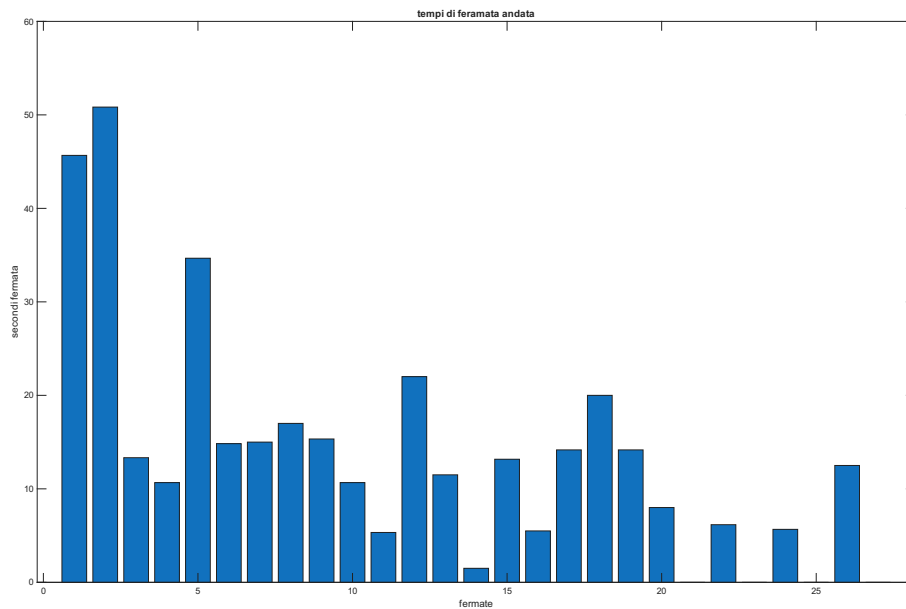


Figura 2: Tempi fermata andata

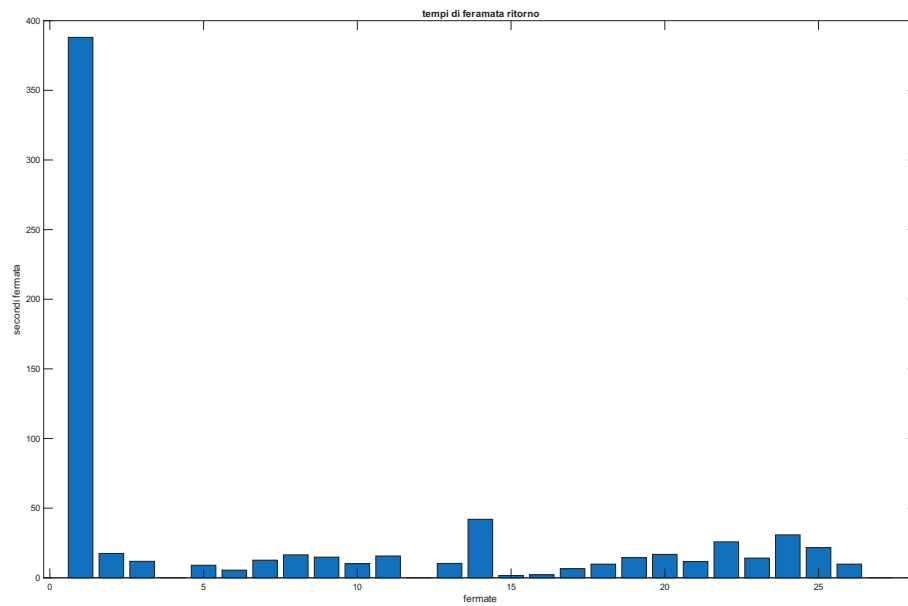


Figura 3: Tempi fermata ritorno

Il codice è stato validato plottando su una mappa:

- il percorso da log GPS
- le fermate vere (verde chiaro)
- le fermate calcolate con il metodo descritto (in rosso)

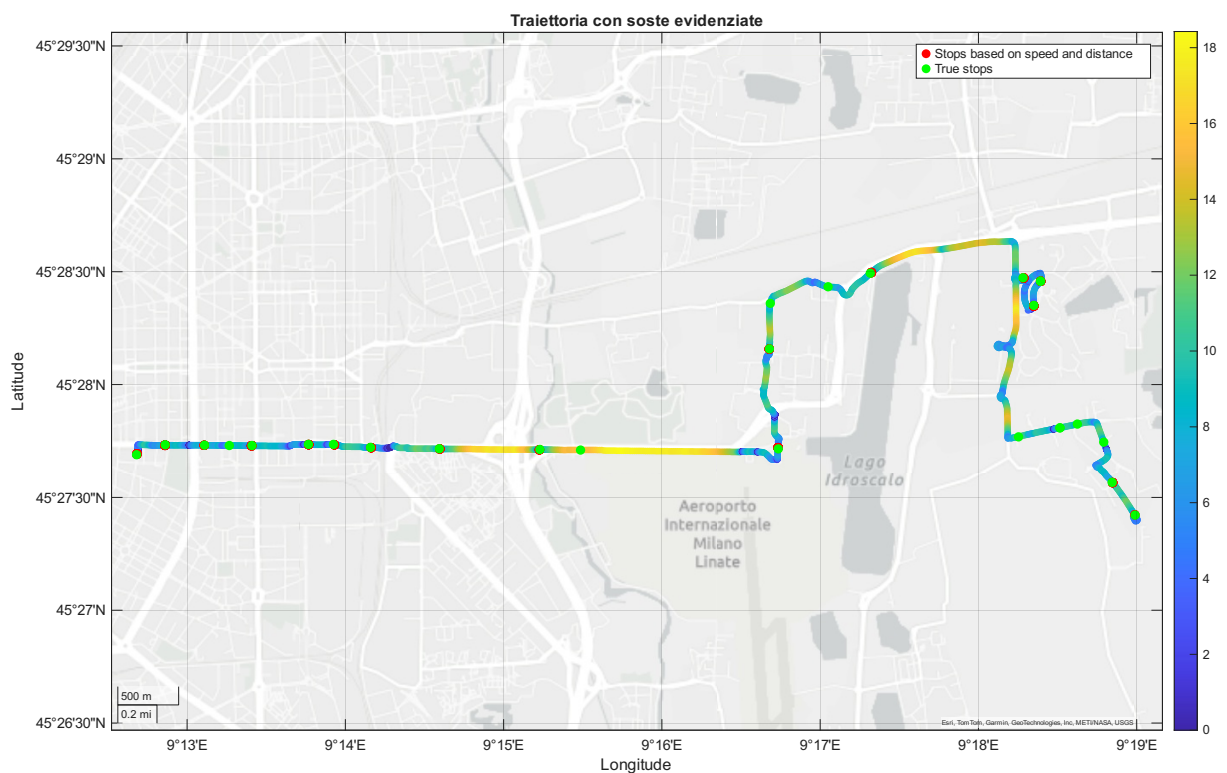


Figura 4: Geoplot

4.2 Modello Energetico del Veicolo

Per i calcoli sono stati utilizzati i seguenti dati di targa relativi alla resistenza aerodinamica e all'area frontale, riferiti ad un autobus Solaris Urbino non elettrico. Per la resistenza al rotolamento si è considerato "*Michelin: Rolling resistance and fuel savings*". Per la massa i dati del bus Solaris Urbino 12 electric.

Caratteristiche Veicolo		
Massa	16500 kg	
Area frontale	5.69 m ²	
Raggio ruote	0.508 m	
Coefficiente di resistenza aerodinamica	0.5	
Coefficiente di resistenza al rotolamento	0.013	
Efficienza di trasmissione	0.98	
Rapporto di trasmissione	Prima marcia:	6.9
	Seconda marcia:	4.13
	Terza marcia:	2.45
	Quarta marcia:	1.49
	Quinta marcia:	1
	Rapporto di trasmissione al ponte:	5.125

Tabella 4.1 – Caratteristiche tecniche Autobus Urbano.

Figura 5: Dati
[H]

La potenza istantanea richiesta alle ruote è calcolata sommando le potenze resistenti (script `Energy.m`):

$$P_{ruote}(t) = P_{acc}(t) + P_{rot}(t) + P_{aero}(t) \quad (1)$$

Dove:

- Inerzia: $P_{acc}(t) = M \cdot a(t) \cdot v(t)$
- Rotolamento: $P_r(t) = mg\mu_r \cdot v(t)$
- Aerodinamica: $P_w(t) = \frac{1}{2}\rho_{air}c_wA_f v(t)^2 \cdot v(t)$

La potenza totale alla batteria (P_{tot}), considerando l'efficienza η , i servizi ausiliari P_{aux} e il fattore di split della frenata rigenerativa S , è:

$$P_{tot} = \left(\frac{P_{ruote}}{\eta} + P_{reg} \cdot S \cdot \eta \right) + P_{aux} \quad (2)$$

Il fattore S è un fattore di split, che è stato ipotizzato a 0,4. Questo dato è stato trovato in letteratura (*Electricity consumption and battery lifespan estimation for transit electric buses: drivetrain simulations and electrochemical modelling*, pag 36) come dato tipico di ripartizione della potenza frenante tra frenata rigenerativa e freni tradizionali. η è l'efficienza della trasmissione batteria-ruote, ipotizzata uguale sia nel senso diretto che per la rigenerazione. Per il metodo esatto usato per il calcolo di P_{reg} si rimanda allo script riportato di seguito.

4.2.1 Codice

Come prima cosa è stato necessario pulire i dati molto sporchi dell'accelerazione tramite media mobile su 10 campioni

```

1  N = 10;
2      b = ones(1, N) / N;
3      a = 1;
4      a_filt = filtfilt(b, a, acc); %filtfilt per rimuovere il
        ritardo introdotto dal filtro e non compromettere il
        calcolo della potenza

```

Successivamente si passa al calcolo della potenza

```

1  a = a_filt;
2  m_veicolo = 16e3;
3  m_persone = 70 * 40; %40 numero medio di persone presenti stimato
    , peso medio 70kg
4  m = m_veicolo + m_persone;
5  v = speed;
6
7  t_s = seconds(time_acc - time_acc(1)); %per trasformare in
    secondi le timestamp di MatLab Mobile
8  g = 9.80665; % accelerazione di gravità
9  Crr = 0.008; % coefficiente di attrito ruota strada
10 rho = 1.225; % coefficiente attrito dell'aria
11 CdA = 0.5*5.69; % coefficiente di attrito * area frontale bus per
    attrito aero
12 eta = 0.8; % efficienza trasmissione tra batteria e ruote
13 S = 0.4; %split factor tra freno meccanico e rigenerazione
14
15 v_interp = interp1(time_gps, v, time_acc, 'linear', 'extrap'); %
    necessaria interpolazione per avere un numero di campioni della
    velocità uguale a quelli dell'accelerazione, date le diverse
    frequenze di campionamento.
16
17 %% Potenza servizi ausiliari
18 p_aux = 5000; %Stimati da "A Comprehensive Analysis of Energy
    Consumption in Battery-Electric Buses Using Experimental Data:
    Impact of Driver Behavior, Route Characteristics, and
    Environmental conditions"
19
20 %% calcolo potenza inerziale
21 p_acc = m * a .* v_interp; %p_acc = d/dt Ec
22
23
24 %% calcolo potenza attrito ruota gomma
25 p_roll = m * g * Crr .* v_interp;
26
27 %% calcolo potenza attrito aerodinamico
28 p_aero = 0.5 * rho * CdA .* v_interp.^3;
29
30 %% calcolo potenza batteria

```

```

31 p_mot_raw = p_acc + p_roll + p_aero; %se p_acc < 0 ma comunque
    p_mecc > 0 significa che, nonostante il veicolo stia
    rallentando, il motore sta compensando in parte p_roll + p_aero
    , quindi il motore inizia a rigenerare quando p_mot < 0, cioè
    quando il veicolo sta rallentando e |d/dt Ec| > |p_roll +
    p_aero|
32
33 p_mot_out = p_mot_raw;
34 p_mot_out(p_mot_raw<0) = 0; %Così p_mot_out comprende solo le
    erogazioni di potenza del motore
35 p_reg = p_mot_raw;
36 p_reg(p_mot_raw>=0) = 0;
37 p_reg(p_mot_raw<0) = p_mot_raw(p_mot_raw<0)*S; %Così p_reg
    comprende solo le rigenerazioni, già al netto del fattore S
38
39
40 p_tot = (p_mot_out./eta + p_reg.*eta) + p_aux; %assumendo la
    stessa efficienza sia per batt --> ruote che per ruote --> batt
41 p_tot_no_regen = (p_mot_out./eta) + p_aux;
42
43 %%Calcolo energia
44 E_tot = trapz(t_s, p_tot)/3.6e6; %in kWh %Integrazione con metodo
    trapezoidale della potenza al netto della rigenerazione
45
46 E_mot_out = trapz(t_s, p_tot_no_regen)/3.6e6;

```

Di seguito sono riportati i grafici ricavati da un log a titolo di esempio.

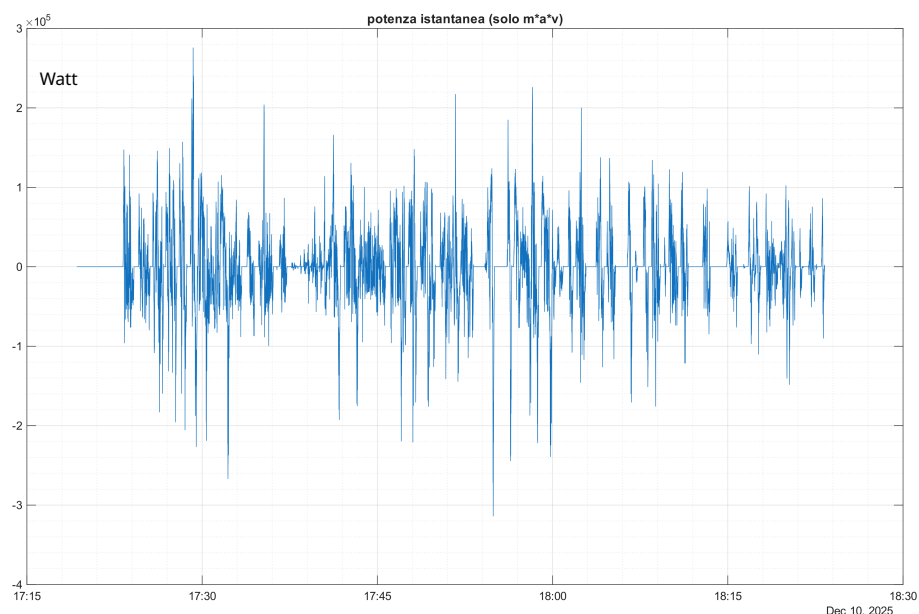


Figura 6: Potenza inerziale

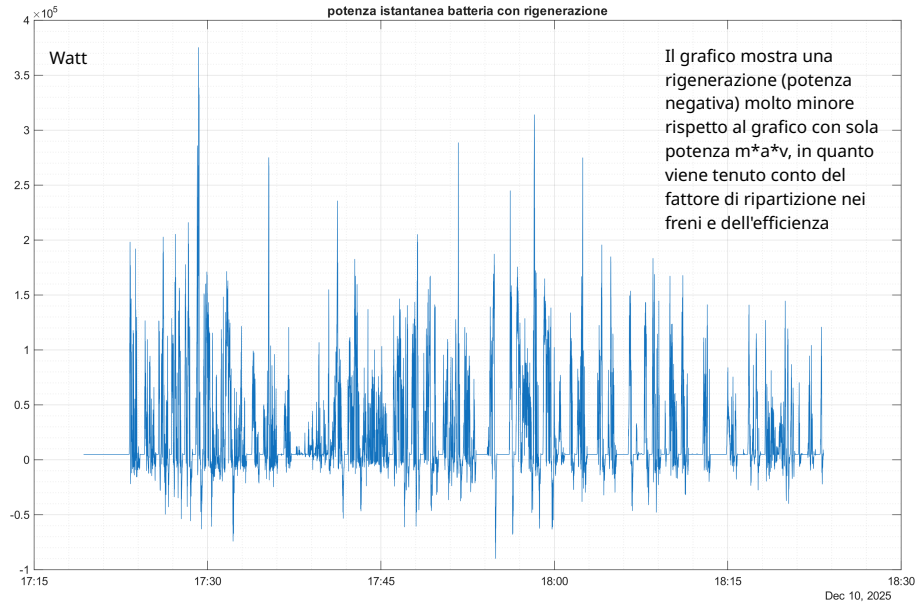


Figura 7: Potenza totale

Considerando la capacità della batteria del bus di 300kWh è stato ricavato il seguente andamento dello SoC:

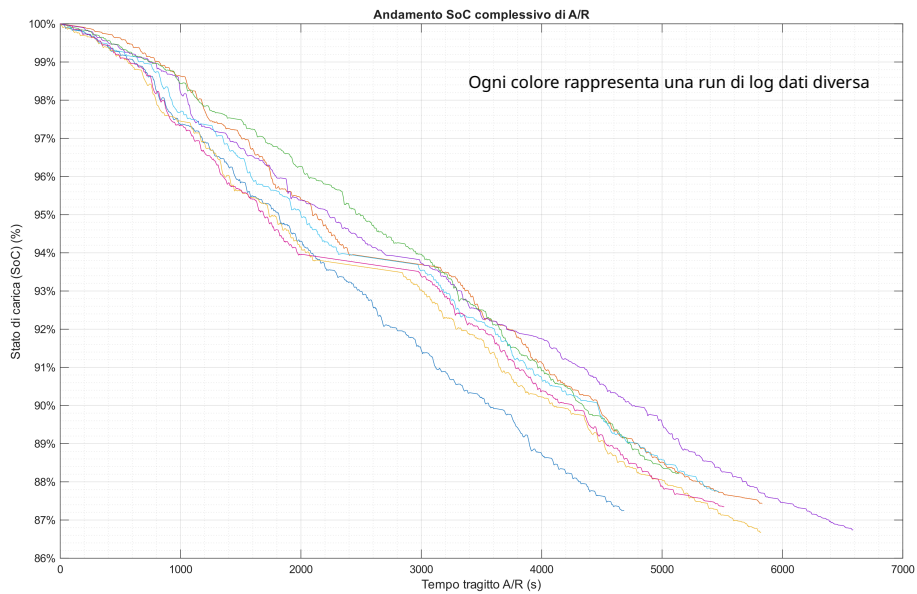


Figura 8: StateOfCharge complessivo tra andata e ritorno

4.3 Modello di Trasferimento di Potenza (WPT)

L'efficienza del trasferimento (script `polyphase_wpt_model.m`) dipende dalla distanza verticale d . La potenza ricevuta è:

$$P_{rx} = P_{tx} \cdot \eta_{couple}(d) \quad (3)$$

L'andamento complessivo è stato stimato interpolando un punto noto dalla letteratura (*Circuit Modeling, Simulation, and Experimental Validation of a 100-kW Polyphase Wireless Power Transfer System for EV Applications*) a distanza 0.17m con due leggi differenti

per distanze inferiori e superiori a quella nominale. Per distanze superiori alla nominale ($d > d_n$), il coefficiente di accoppiamento decade secondo la legge:

$$k_{dist} \propto \left(\frac{d_n}{d}\right)^3 \quad (4)$$

Per distanze inferiori alla nominale ($d < d_n$) è stato stimato il coefficiente di accoppiamento tendente a 1 secondo la legge:

$$k_{dist} = 1 + \frac{1}{-3 - \exp(-70d + 14.587787)} \quad (5)$$

5 Risultati e Conclusioni

Le simulazioni (script `WPT.m`, che include tutti gli altri) hanno mostrato tempi di fermata medi per le fermate molto ridotti, e un consumo di energia che porta la batteria a scaricarsi circa del 15% ad ogni corsa andata+ritorno. Sulla base dei tempi medi calcolati, è stato considerato inefficiente installare infrastruttura di ricarica WPT su tutte o alcune fermate con la situazione attuale. Infatti lo script dà come risultato, con 50kW ad ogni fermata:

Delivered power (5% misalignment)	42.6 kW
Recharged energy (outbound) (nominal)	4.3 kWh (1.4%)
Recharged energy (return) (nominal)	8.5 kWh (2.8%)
Avg consumption (outbound)	18.3 kWh (6.1%)
Avg consumption (return)	19.7 kWh (6.6%)
Outbound recharge / avg consumption	23.8%
Return recharge / avg consumption	43.2%
Total recharge / avg consumption	33.9%

Installare 51 postazioni di ricarica WPT per ottenere una riduzione della scarica della batteria del 30% non appare sensato dal punto di vista dell'investimento economico e di complessità.

Lo scenario ipotizzato per migliorare drasticamente la situazione è il seguente:

- **5 minuti** di ricarica ai capilinea.
- **3 minuti** di ricarica a Linate.

sia all'andata che al ritorno, con basi di ricarica da 200kW. In questa situazione le stime indicano:

Delivered power (5% misalignment)	170.3 kW
Recharged energy (outbound) (nominal)	17.0 kWh (5.7%)
Recharged energy (return) (nominal)	22.7 kWh (7.6%)
Avg consumption (outbound)	18.3 kWh (6.1%)
Avg consumption (return)	19.7 kWh (6.6%)
Outbound recharge / avg consumption	93.2%
Return recharge / avg consumption	115.3%
Total recharge / avg consumption	104.7%

I risultati ottenuti indicano dunque che l'energia recuperata con le 3 basi di ricarica WPT **copre oltre il 100% del consumo energetico** della tratta complessiva di andata e ritorno. Ciò conferma il senso del sistema, permettendo di mantenere il SoC costante e dunque aumentare l'operatività del bus rendendolo ipoteticamente in grado di rientrare in deposito solamente al termine della giornata. Inoltre si ha un risparmio potenziale nel peso del pacco batterie a bordo, potendo essere ridotto di molto mantenendo comunque i margini necessari di sicurezza e riducendone inoltre l'usura potendo mantenere un range ottimale del SoC. Rimane la sfida della potenza installata elevata, giustificabile però dalla presenza ridotta e strategica dei punti di ricarica.

L'installazione di pad di ricarica WPT, se implementati con un software di assistenza all'allineamento, consentirebbe l'avvio della ricarica in tempi più rapidi rispetto agli attuali sistemi a pantografo, che, sulla base di un'indagine condotta tra i conducenti, risultano talvolta macchinosi e lenti nella fase di aggancio, soprattutto quando il contatto non avviene correttamente al primo tentativo. Per mantenere una distanza ottimale, costi di installazione contenuti e resistenza delle basi WPT, l'installazione di pad sopra l'asfalto è un'opzione valida. Aziende come InductEV optano invece per l'installazione sotto l'asfalto, che risulta maggiormente costosa e non garantisce distanze ridotte, ma si dimostra più resistente ad agenti esterni. InductEV rimane in ogni caso l'azienda più solida tra le considerate, dimostrando progetti avviati in varie zone del mondo e su cui è stata basata in parte la fattibilità economica di questo studio.

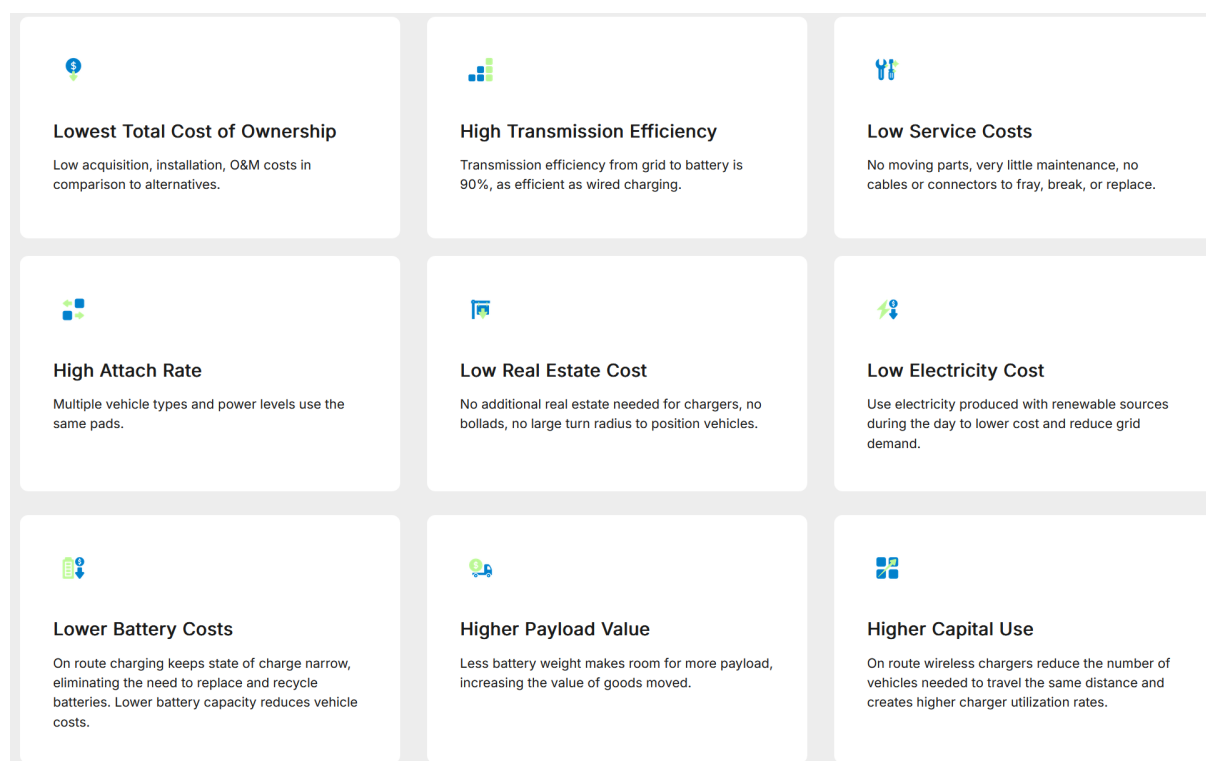


Figura 9: Dal sito di InductEV

Si noti che l'interezza del codice MatLab, comprensivo degli script `WPT.m` e `DataElaboration.m`, e delle funzioni `Energy.m` e `polyphase_wpt_model.m`, è completamente parametrizzato e quindi scalabile per l'applicazione a qualsiasi altra linea di bus in qualsiasi altra parte del mondo. Ciò rientrava negli obiettivi di questo progetto e si considera perciò

soddisfatto. Il codice è stato infatti testato anche con dati simili forniti dall'università di Zurigo per le linee bus di Zurigo, confermandone non solo la scalabilità ma anche una coerenza nei consumi.

6 Criticità riscontrate

- la presenza di tram sulla stessa corsia del bus a volte impedisce a quest'ultimo di posizionarsi sempre nello stesso punto della fermata, introducendo problemi sia per il calcolo del tempo di fermata nel nostro script (seppur leggeri, data la buona precisione riscontrata nel GPS) che anche in generale per ipotetiche ricariche in fermata. In ogni caso il problema non si pone nelle fermate individuate (capolinea e linate) per la soluzione ottimale.
- è necessario un sistema di allineamento guidato che aiuti il conducente del bus in modo semplice a parcheggiare correttamente il mezzo. Questo consentirebbe un tempo e qualità della ricarica maggiore e esperienza di parcheggio migliorata in confronto all'attuale ricarica con pantografo.
- non siamo a conoscenza del perché il bus si fermi relativamente poco a Linate ma riteniamo sia plausibile aumentare a 3 min quella sosta, soprattutto al ritorno, permettendo a più gente di salire.